

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 68-2-50

Première édition — First edition

1983

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

Deuxième partie: Essais

**Essais Z/AFc: Essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant
et ne dissipant pas d'énergie**

Basic environmental testing procedures

Part 2: Tests

**Tests Z/AFc: Combined cold/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating
and non-heat-dissipating specimens**



© CEI 1983

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe
Genève, Suisse

Révision de la présente publication

Le contenu technique des publications de la CEI est constamment revu par la Commission afin d'assurer qu'il reflète bien l'état actuel de la technique.

Les renseignements relatifs à ce travail de révision, à l'établissement des éditions révisées et aux mises à jour peuvent être obtenus auprès des Comités nationaux de la CEI et en consultant les documents ci-dessous:

- **Bulletin de la CEI**
- **Annuaire de la CEI**
- **Catalogue des publications de la CEI**
Publié annuellement

Terminologie

En ce qui concerne la terminologie générale, le lecteur se reportera à la Publication 50 de la CEI: Vocabulaire Electrotechnique International (VEI), qui est établie sous forme de chapitres séparés traitant chacun d'un sujet défini, l'Index général étant publié séparément. Des détails complets sur le VEI peuvent être obtenus sur demande.

Les termes et définitions figurant dans la présente publication ont été soit repris du VEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Symboles graphiques et littéraux

Pour les symboles graphiques, symboles littéraux et signes d'usage général approuvés par la CEI, le lecteur consultera:

- la Publication 27 de la CEI: Symboles littéraux à utiliser en électrotechnique;
- la Publication 117 de la CEI: Symboles graphiques recommandés.

Les symboles et signes contenus dans la présente publication ont été soit repris des Publications 27 ou 117 de la CEI, soit spécifiquement approuvés aux fins de cette publication.

Publications de la CEI établies par le même Comité d'Etudes

L'attention du lecteur est attirée sur les pages 3 et 4 de la couverture, qui énumèrent les publications de la CEI préparées par le Comité d'Etudes qui a établi la présente publication.

Revision of this publication

The technical content of IEC publications is kept under constant review by the IEC, thus ensuring that the content reflects current technology.

Information on the work of revision, the issue of revised editions and amendment sheets may be obtained from IEC National Committees and from the following IEC sources:

- **IEC Bulletin**
- **IEC Yearbook**
- **Catalogue of IEC Publications**
Published yearly

Terminology

For general terminology, readers are referred to IEC Publication 50: International Electrotechnical Vocabulary (IEV), which is issued in the form of separate chapters each dealing with a specific field, the General Index being published as a separate booklet. Full details of the IEV will be supplied on request.

The terms and definitions contained in the present publication have either been taken from the IEV or have been specifically approved for the purpose of this publication.

Graphical and letter symbols

For graphical symbols, and letter symbols and signs approved by the IEC for general use, readers are referred to:

- IEC Publication 27: Letter symbols to be used in electrical technology;
- IEC Publication 117: Recommended graphical symbols.

The symbols and signs contained in the present publication have either been taken from IEC Publications 27 or 117, or have been specifically approved for the purpose of this publication.

IEC publications prepared by the same Technical Committee

The attention of readers is drawn to pages 3 and 4 of the cover, which list IEC publications issued by the Technical Committee which has prepared the present publication.

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE
NORME DE LA CEI

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION
IEC STANDARD

Publication 68-2-50

Première édition — First edition

1983

Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique

Deuxième partie: Essais

**Essais Z/AFc: Essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant
et ne dissipant pas d'énergie**

Basic environmental testing procedures

Part 2: Tests

**Tests Z/AFc: Combined cold/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating
and non-heat-dissipating specimens**



© CEI 1983

Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie et les microfilms, sans l'accord écrit de l'éditeur.

No part of this publication may be reproduced or utilized in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying and microfilm, without permission in writing from the publisher.

Bureau Central de la Commission Electrotechnique Internationale

3, rue de Varembe

Genève, Suisse

Prix
Price Fr. s. **31.—**

SOMMAIRE

	Pages
PRÉAMBULE	4
PRÉFACE	4
INTRODUCTION	6
Articles	
1. Objet	8
2. Description générale	8
3. Description de l'appareillage d'essai	8
4. Sévérités	10
5. Choix du point de contrôle de la température et détermination de la température de contrôle (uniquement pour les spécimens dissipant de l'énergie)	10
6. Préconditionnement	14
7. Mesures initiales	14
8. Epreuve	14
9. Mesures intermédiaires	16
10. Reprise	16
11. Mesures finales	16
12. Critères de défaillance	18
13. Renseignements que doit fournir la spécification particulière	18
FIGURES	20

CONTENTS

	Page
FOREWORD	5
PREFACE	5
INTRODUCTION	7
Clause	
1. Object	9
2. General description	9
3. Description of test apparatus	9
4. Severities	11
5. Selection of temperature monitoring point and determination of monitoring temperature (applies to heat-dissipating specimens only)	11
6. Pre-conditioning	15
7. Initial measurements	15
8. Conditioning	15
9. Intermediate measurements	17
10. Recovery	17
11. Final measurements	17
12. Criteria of failure	19
13. Information required in the relevant specification	19
FIGURES	20

COMMISSION ÉLECTROTECHNIQUE INTERNATIONALE

**ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES
ET DE ROBUSTESSE MÉCANIQUE****Deuxième partie: Essais — Essais Z/AFc: Essais combinés
froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant
et ne dissipant pas d'énergie**

PRÉAMBULE

- 1) Les décisions ou accords officiels de la CEI en ce qui concerne les questions techniques, préparés par des Comités d'Etudes où sont représentés tous les Comités nationaux s'intéressant à ces questions, expriment dans la plus grande mesure possible un accord international sur les sujets examinés.
- 2) Ces décisions constituent des recommandations internationales et sont agréées comme telles par les Comités nationaux.
- 3) Dans le but d'encourager l'unification internationale, la CEI exprime le vœu que tous les Comités nationaux adoptent dans leurs règles nationales le texte de la recommandation de la CEI, dans la mesure où les conditions nationales le permettent. Toute divergence entre la recommandation de la CEI et la règle nationale correspondante doit, dans la mesure du possible, être indiquée en termes clairs dans cette dernière.

PRÉFACE

La présente norme a été établie par le Comité d'Etudes n° 50 de la CEI: Essais climatiques et mécaniques.

Un projet fut discuté lors de la réunion tenue à La Haye en 1975. A la suite de cette réunion, un projet, document 50(Bureau Central)180, fut soumis à l'approbation des Comités nationaux suivant la Règle des Six Mois en juillet 1977.

Des modifications, document 50(Bureau Central)191, furent soumises à l'approbation des Comités nationaux selon la Procédure des Deux Mois en décembre 1981.

Les Comités nationaux des pays ci-après se sont prononcés explicitement en faveur de la publication:

Afrique du Sud (République d')	Japon
Allemagne	Norvège
Australie	Pays-Bas
Autriche	Pologne
Belgique	République Démocratique Allemande
Brésil	Roumanie
Danemark	Royaume-Uni
Egypte	Suède
Espagne	Suisse
Etats-Unis d'Amérique	Tchécoslovaquie
Finlande	Turquie
France	Union des Républiques
Hongrie	Socialistes Soviétiques
Israël	

INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES

**Part 2: Tests — Tests Z/AFc: Combined cold/vibration (sinusoidal)
tests for both heat-dissipating and
non-heat-dissipating specimens**

FOREWORD

- 1) The formal decisions or agreements of the IEC on technical matters, prepared by Technical Committees on which all the National Committees having a special interest therein are represented, express, as nearly as possible, an international consensus of opinion on the subjects dealt with.
- 2) They have the form of recommendations for international use and they are accepted by the National Committees in that sense.
- 3) In order to promote international unification, the IEC expresses the wish that all National Committees should adopt the text of the IEC recommendation for their national rules in so far as national conditions will permit. Any divergence between the IEC recommendation and the corresponding national rules should, as far as possible, be clearly indicated in the latter.

PREFACE

This standard has been prepared by IEC Technical Committee No. 50: Environmental Testing.

A draft was discussed at the meeting held in The Hague in 1975. As a result of this meeting, a draft, Document 50(Central Office)180, was submitted to the National Committees for approval under the Six Months' Rule in July 1977.

Amendments, Document 50(Central Office)191, were submitted to the National Committees for approval under the Two Months' Procedure in December 1981.

The National Committees of the following countries voted explicitly in favour of publication:

Australia	Netherlands
Austria	Norway
Belgium	Poland
Brazil	Romania
Czechoslovakia	South Africa (Republic of)
Denmark	Spain
Egypt	Sweden
Finland	Switzerland
France	Turkey
German Democratic Republic	Union of Soviet
Germany	Socialist Republics
Hungary	United Kingdom
Israel	United States of America
Japan	

ESSAIS FONDAMENTAUX CLIMATIQUES ET DE ROBUSTESSE MÉCANIQUE

Deuxième partie: Essais — Essais Z/AFc: Essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie

INTRODUCTION

i) Généralités

La présente norme décrit les essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) applicables aux spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie. Ces essais consistent en une combinaison de l'essai Fc: Vibrations (sinusoïdales) (Publication 68-2-6 de la CEI), et des essais A: Froid (Publication 68-2-1 de la CEI).

Les méthodes sont destinées uniquement au cas des spécimens qui atteignent la stabilité thermique pendant l'exposition aux conditions de basse température.

Note. — La méthode destinée aux spécimens dissipant de l'énergie ne comporte pas de mise sous tension avant que l'équipement ne soit stabilisé à la température d'essai. Dans le cas où une vérification de mise sous tension au froid, combinée avec des vibrations, est requise, la méthode destinée aux spécimens ne dissipant pas d'énergie peut s'appliquer, avec prescription d'une vérification du fonctionnement ou d'une série de vérifications du fonctionnement à intervalles donnés au cours de l'épreuve proprement dite.

ii) Vibrations

L'essai de vibrations utilisé est, dans son principe, équivalent à l'essai Fc. Une ou plusieurs des méthodes d'endurance de l'essai Fc peuvent être appliquées. Une étude des fréquences critiques après l'épreuve d'endurance n'est pas prévue dans cet essai combiné.

iii) Température

Les conditions de température pour l'essai de spécimens dissipatifs sont établies de façon que le spécimen subisse des contraintes thermiques analogues à celles qui se produiraient dans des conditions d'air calme.

Compte tenu des difficultés pour simuler les effets des conditions d'air calme dans une chambre d'essai associée à un générateur de vibrations, une circulation forcée d'air est normalement utilisée pour cet essai. Le contrôle est fait au point du spécimen où la température de surface est la plus élevée. Le point de contrôle et la température de contrôle sont déterminés en plaçant le spécimen dans des conditions d'air calme, avec la température ambiante spécifiée, avant d'entreprendre l'essai.

iv) Documents de référence

- | | |
|---------------------|--|
| Publication 68: | Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique. |
| Publication 68-1: | Première partie: Généralités et guide. |
| Publication 68-2-1: | Deuxième partie: Essais. Essais A: Froid. |
| Publication 68-2-6: | Deuxième partie: Essais. Essai Fc et guide: Vibrations (sinusoïdales). |

BASIC ENVIRONMENTAL TESTING PROCEDURES**Part 2: Tests — Tests Z/AFc: Combined cold/vibration (sinusoidal)
tests for both heat-dissipating and
non-heat-dissipating specimens****INTRODUCTION***i) General*

This standard deals with combined cold/vibration (sinusoidal) tests applicable both to heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens. It is basically a combination of Test Fc: Vibration (Sinusoidal) (IEC Publication 68-2-6) and Tests A: Cold (IEC Publication 68-2-1).

The procedures are limited to the case of specimens which reach temperature stability during exposure to low temperature conditions.

Note. — The procedure for heat-dissipating specimens does not include a switch-on with the equipment stabilized at the test temperature. In cases where a demonstration of a cold switch-on in combination with vibration is required, the procedure laid down for non-heat-dissipating specimens may have application by specifying a functional check or series of functional checks at intervals throughout the conditioning phase.

ii) Vibration

The vibration test involved is basically equivalent to Test Fc. One or more of the endurance procedures of Test Fc may be applied. A vibration response investigation after endurance conditioning is not included in this combined test.

iii) Temperature

Temperature conditions for testing heat-dissipating specimens are intended to subject the specimen to thermal stresses in a manner equivalent to that in free air conditions.

Because of the difficulties in simulating the effect of free air conditions in a test chamber combined with a vibrator, forced air circulation is normally used for this test. Monitoring is made on the hottest surface point of the specimen. The monitoring point and the monitoring temperature are determined by subjecting the specimen to free air conditions with specified ambient temperature before conducting the test.

iv) Related documents

Publication 68:	Basic Environmental Testing Procedures.
Publication 68-1:	Part 1: General and Guidance.
Publication 68-2-1:	Part 2: Tests. Tests A: Cold.
Publication 68-2-6:	Part 2: Tests. Test Fc and Guidance: Vibration (Sinusoidal).

- Publication 68-2-14: Deuxième partie: Essais. Essai N: Variations de température.
- Publication 68-2-47: Deuxième partie: Essais. Fixation de composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb), vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide.
- Publication 68-3-1: Troisième partie: Informations de base. Section un — Essais de froid et de chaleur sèche.

1. Objet

Décrire une méthode d'essai normalisée permettant de déterminer l'aptitude des composants, équipements ou autres articles dissipant et ne dissipant pas d'énergie, à être utilisés, stockés et transportés dans des conditions de basse température combinées avec des vibrations.

2. Description générale

Cet essai consiste en une combinaison des essais A: Froid, et de l'essai Fc: Vibrations (sinusoïdales).

Note. — Les essais Ab et Ad prescrivent que, pendant les phases de diminution et d'élévation de la température prévues au cours de l'épreuve, la vitesse de variation de celle-ci ne soit pas supérieure à 1 K/min, la moyenne étant effectuée sur une durée de 5 min. La vitesse de variation maximale de 1 K/min n'est pas applicable aux spécimens qui peuvent subir un choc thermique, c'est-à-dire aux spécimens qui peuvent normalement subir l'essai Aa et sont susceptibles de subir l'essai de variations rapides de température Na ou Nc. Pour ces spécimens, les chambres permettant l'obtention des conditions spécifiées pour l'essai Aa (variations brusques de température) peuvent être utilisées.

Sauf dans le cas où les essais A et Fc ont déjà été effectués (et les résultats enregistrés), un essai de vibrations dans les conditions de température du laboratoire est d'abord effectué. Le spécimen est ensuite soumis aux conditions de basse température jusqu'à ce que sa stabilité thermique soit atteinte, puis soumis à la combinaison des conditions de froid et de vibrations. Les diagrammes d'essai font l'objet des figures 1 et 2, pages 20 et 21.

Les contraintes vibratoires peuvent être appliquées selon une ou plusieurs des modalités indiquées ci-après:

- a) endurance par balayage;
- b) étude des fréquences critiques, puis endurance aux fréquences découlant de l'étude des fréquences critiques;
- c) endurance aux fréquences prédéterminées.

3. Description de l'appareillage d'essai

3.1 Conditions dans la chambre d'essai

3.1.1 Essai de spécimens ne dissipant pas d'énergie

La chambre utilisée pour l'essai doit être conforme aux conditions indiquées dans l'essai Aa ou Ab selon le cas (voir note de l'article 2).

- Publication 68-2-14: Part 2: Tests. Test N: Change of Temperature.
- Publication 68-2-47: Part 2: Tests. Mounting of Components, Equipment and Other Articles for Dynamic Tests Including Shock (Ea), Bump (Eb), Vibration (Fc and Fd) and Steady-state Acceleration (Ga) and Guidance.
- Publication 68-3-1: Part 3: Background Information. Section One — Cold and Dry Heat Tests.

1. Object

To provide a standard test procedure to determine the suitability of heat-dissipating and non-heat-dissipating components, equipment or other articles for use, storage and transportation under conditions of low temperature combined with vibration.

2. General description

This test is a combination of Tests A: Cold, and Test Fc: Vibration (sinusoidal).

Note. — Tests Ab and Ad require that during the cooling and heating phases of temperature conditioning the rate of change of temperature does not exceed 1 K/min averaged over a period of 5 min. The maximum rate of change of temperature of 1 K/min does not apply to specimens which are capable of withstanding thermal shock, that is specimens which are normally subjected to Test Aa and are capable of withstanding rapid change of temperature Test Na or Nc. For these specimens, chambers capable of maintaining the conditions specified for Test Aa (sudden change of temperature) may be used.

Unless the Tests A and Fc have been performed (and the results recorded) a vibration test under laboratory temperature conditions is first performed and the specimen is then subjected to the low temperature until temperature stability has been reached, after which it is subjected to the combination of vibration and low temperature. Test profiles are shown in Figures 1 and 2, pages 20 and 21.

The vibration environment could be one or more of the following:

- a) endurance by sweeping;
- b) vibration response investigation plus endurance at those frequencies derived from the vibration response investigation;
- c) endurance at pre-determined frequencies.

3. Description of test apparatus

3.1 Test chamber conditions

3.1.1 Testing of non-heat-dissipating specimens

The chamber used for the test shall comply with the requirements given in Test Aa or Ab as appropriate (see note to Clause 2).

3.1.2 *Essai de spécimens dissipant de l'énergie*

Le choix du point de contrôle de la température et la détermination de la température de contrôle peuvent être effectués:

- a) soit dans une chambre, normalement prévue avec circulation forcée de l'air, mais susceptible de simuler les effets de conditions «d'air calme» à basse température et répondant aux prescriptions figurant dans l'article 25 de la Publication 68-2-1 de la CEI, relatif à l'essai Ad; ou
- b) soit dans une chambre ou un local tel que le spécimen soit protégé des perturbations telles que l'exposition au soleil et aux courants d'air (voir paragraphe 5.1.2).

La chambre utilisée pour l'essai doit normalement comporter une circulation forcée de l'air et doit être conforme aux prescriptions données dans l'article 25 de la Publication 68-2-1 de la CEI, relatif à l'essai Ad, ou dans l'article 14, relatif à l'essai Ab, selon le cas (voir note de l'article 2).

3.2 *Prescriptions relatives au générateur de vibrations*

3.2.1 *Montage*

Les conditions relatives au montage figurant dans l'essai Fc doivent être appliquées. Néanmoins, si la température de la face supérieure de la table d'essai est différente de celle de la température ambiante de la chambre parce que le spécimen en essai est dissipatif, le dispositif de montage, sur la table, de ce spécimen doit avoir une conductibilité thermique faible pour que, dans la pratique, l'isolement thermique soit respecté.

Notes 1. — La cinquième édition de l'essai Fc se réfère à la Publication 68-2-47 de la CEI pour les conditions relatives au montage et elle donne également des indications pour le montage des spécimens normalement montés sur amortisseurs.

2. — Il convient de prendre des précautions lors de l'introduction d'un dispositif isolé thermiquement pour qu'aucune modification sensible ne se produise dans le comportement dynamique du spécimen et de son montage, dans la gamme de fréquences d'essai.

3.2.2 *Générateur de vibrations*

Le générateur de vibrations doit être conforme aux conditions spécifiées dans l'essai Fc.

4. *Sévérités*

Les sévérités pour les niveaux de vibrations, les gammes de fréquences et les durées doivent être choisies dans la liste figurant dans l'essai Fc. Les valeurs de température doivent être choisies dans chaque liste figurant dans les essais A.

L'épreuve d'endurance commence lorsque la stabilité thermique du spécimen est atteinte.

5. *Choix du point de contrôle de la température et détermination de la température de contrôle (uniquement pour les spécimens dissipant de l'énergie)*

5.1 *Spécimens sans refroidissement artificiel*

5.1.1 *Utilisation d'une chambre permettant de simuler les effets des «conditions d'air calme» à basse température*

- 5.1.1.1 Le spécimen doit être placé dans une chambre dont les caractéristiques sont données au point a) du paragraphe 3.1.2 et mis sous tension.

3.1.2 *Testing of heat-dissipating specimens*

The selection of the temperature monitoring point and the determination of the monitoring temperature can be made either in:

- a) a chamber, normally provided with forced air circulation, capable of simulating the effects of "free air" conditions at low temperature and complying with the requirements given in Clause 25 of IEC Publication 68-2-1, concerning Test Ad, or
- b) a chamber or room such that the specimen is protected from disturbing influences, such as sunlight and draughts (see Sub-clause 5.1.2).

The chamber used for the test shall normally include forced air circulation and shall comply with the requirements given in Clause 25 of IEC Publication 68-2-1 concerning Test Ad and Clause 14 concerning Test Ab, as appropriate (see note to Clause 2).

3.2 *Requirements for the vibration system*

3.2.1 *Mounting*

The requirements on mounting given in Test Fc shall be applied. However, should the temperature of the upper surface of the table differ from the ambient temperature of the chamber because the test specimen is heat-dissipating, the mounting of the specimen to the table shall have a low thermal conductivity such that, for all practical purposes, thermal isolation is achieved.

Notes 1. — Test Fc (fifth edition) refers to IEC Publication 68-2-47 for mounting requirements and includes guidance on mounting for specimens normally mounted on isolators.

2. — Care should be taken in introducing a thermal isolating device that it makes no significant change in the dynamic behaviour of the specimen and of its mounting within the frequency range of the test.

3.2.2 *Vibration system*

The vibration system shall comply with the requirements given in Test Fc.

4. *Severities*

The severities of vibration levels, frequency ranges and durations shall be chosen from the list given in Test Fc. The temperature values shall be chosen from the lists given in Tests A.

The endurance conditioning starts from the point where temperature stability of the specimen has been reached.

5. *Selection of temperature monitoring point and determination of monitoring temperature (applies to heat-dissipating specimens only)*

5.1 *Specimens without artificial cooling*

5.1.1 *Using a chamber capable of simulating the effects of "free air conditions" at low temperatures*

5.1.1.1 The specimen shall be placed in a chamber with the characteristics given in Item a) of Sub-clause 3.1.2 and be switched on.

- 5.1.1.2 La température ambiante dans la chambre doit ensuite être réglée à la valeur correspondant au degré de sévérité et il doit s'écouler une durée suffisante pour que le spécimen atteigne la stabilité thermique.

Notes 1. — La température ambiante est définie au paragraphe 4.6 de la Publication 68-1 de la CIE.
2. — La stabilité thermique est définie au paragraphe 4.8 de la Publication 68-1 de la CIE.

- 5.1.1.3 Le point du spécimen exposé à l'air ambiant et dont la température est la plus élevée doit être déterminé et choisi comme *point de contrôle de la température* et doit, chaque fois que possible, être précisé dans la spécification particulière. La température de ce point doit être notée et considérée comme étant la *température de contrôle*.

Notes 1. — Si le spécimen a plusieurs modes de fonctionnement donnant lieu à différentes valeurs de température de surface, la détermination du point de contrôle et de la température de contrôle est normalement effectuée avec le mode de fonctionnement qui entraîne la température la plus élevée.
2. — La détermination du point de contrôle de la température peut être très coûteuse, par exemple dans le cas de grands spécimens de structure complexe, et il est recommandé, en particulier en de telles occasions, d'indiquer le point de contrôle de la température dans la spécification particulière.

- 5.1.2 *Utilisation d'une chambre ou d'une salle permettant de simuler les effets des «conditions d'air calme» seulement à la température du laboratoire*

Si la chambre permettant de simuler les effets des conditions d'air calme à basses températures n'est pas disponible, le choix du point de contrôle et la détermination de la température de contrôle peuvent être effectués à la température du laboratoire en utilisant la méthode suivante:

- 5.1.2.1 Le spécimen doit être placé dans une chambre ou une salle dont les caractéristiques sont conformes au point *b)* du paragraphe 3.1.2 et mis sous tension.

- 5.1.2.2 Il doit s'écouler une durée suffisante pour que le spécimen atteigne la stabilité thermique. Le point du spécimen exposé à l'air ambiant et dont la température est la plus élevée doit être déterminé et choisi comme *point de contrôle de la température*.

La température de ce point et la température ambiante de la chambre ou de la salle doivent être mesurées.

- 5.1.2.3 La *température de contrôle* de l'essai est alors déterminée en utilisant l'abaque de l'annexe A de la Publication 68-2-1 de la CIE.

5.2 *Spécimen pourvu d'un refroidissement artificiel*

- 5.2.1 En ce qui concerne les précautions, la terminologie, etc., se reporter aux articles correspondants de l'essai Ad.

5.2.2 *Système de refroidissement «isolé» par rapport à la chambre*

Le point de contrôle de la température et la température de contrôle doivent être déterminés conformément au paragraphe 5.1.1. La seconde méthode indiquée au paragraphe 5.1.2 ne peut être utilisée dans ce cas.

5.2.3 *Système de refroidissement «non isolé» par rapport à la chambre*

La détermination du point de contrôle de la température et de la température de contrôle doit être effectuée selon le paragraphe 5.2.2, sauf qu'il convient de considérer le point où l'air de la chambre pénètre dans le spécimen comme étant le point de contrôle de la température et la température mesurée comme étant la température de contrôle.

5.1.1.2 The ambient temperature of the chamber shall then be adjusted to the value appropriate to the degree of severity and time shall be allowed for the specimen to reach temperature stability.

Notes 1. — Ambient temperature is defined in Sub-clause 4.6 of IEC Publication 68-1.

2. — Temperature stability is defined in Sub-clause 4.8 of IEC Publication 68-1.

5.1.1.3 The hottest point of the test specimen which is exposed to the surrounding air shall be determined and selected as the *temperature monitoring point* and shall, whenever possible, be identified in the relevant specification. The temperature of this point shall be noted and used as the *monitoring temperature*.

Notes 1. — If the specimen has more than one operational mode giving rise to different surface temperatures, the determination of the monitoring point and the monitoring temperature is normally made with the operational mode causing the highest temperature.

2. — The determination of the temperature monitoring point may be very expensive, for example in the case of large specimens with a complex structure, and it is recommended, particularly in such cases, that the temperature monitoring point be indicated in the relevant specification.

5.1.2 *Using a chamber or room capable of simulating the effects of "free air conditions" only at laboratory temperature*

If a chamber capable of simulating the effects of free air conditions at low temperatures is not available, the selection of the temperature monitoring point and the determination of the monitoring temperature may be made at laboratory temperature, using the following procedure:

5.1.2.1 The specimen shall be placed in a chamber or room with the characteristics given in Item *b*) of Sub-clause 3.1.2 and switched on.

5.1.2.2 Time shall then be allowed for the specimen to reach temperature stability. The hottest point of the test specimen which is exposed to the surrounding air shall be determined and selected as the *temperature monitoring point*.

The temperature of this point and the ambient temperature of the chamber or room shall be measured.

5.1.2.3 The *monitoring temperature* for the test is then determined by use of the nomogram in Appendix A of IEC Publication 68-2-1.

5.2 *Specimen with artificial cooling*

5.2.1 For general precautions, terminology etc., see the corresponding clauses in Test Ad.

5.2.2 *Cooling system "isolated" from the chamber*

The temperature monitoring point and monitoring temperature shall be determined in accordance with Sub-clause 5.1.1. The alternative method given in Sub-clause 5.1.2 cannot be used in this case.

5.2.3 *Cooling system "not isolated" from the chamber*

The determination of the temperature monitoring point and the monitoring temperature shall be made in accordance with Sub-clause 5.2.2 with the exception that the point where the air of the chamber enters into the specimen should be the temperature monitoring point and the temperature measured there should be the monitoring temperature.

6. Préconditionnement

La spécification particulière peut prescrire un preconditionnement.

7. Mesures initiales

Le spécimen est examiné visuellement et soumis aux vérifications électriques et mécaniques prescrites par la spécification particulière.

8. Epreuve

La spécification particulière doit indiquer l'axe ou les axes selon lesquels les vibrations doivent être appliquées au spécimen. Lorsque le nombre d'axes est supérieur à un, la totalité de l'épreuve doit être effectuée pour chacun des axes spécifiés.

Si le spécimen est pourvu d'un système de refroidissement, les conditions de refroidissement spécifiées doivent être appliquées pendant les périodes de l'épreuve au cours desquelles le spécimen est en fonctionnement.

Si les essais A et Fc n'ont pas été effectués et leurs résultats enregistrés, les modalités indiquées aux paragraphes 8.1 et 8.2 doivent être appliquées.

8.1 *Application des vibrations à température du laboratoire*

Le spécimen est monté sur la table du générateur de vibrations. Si la spécification le prescrit, le spécimen est mis sous tension.

Quand la stabilité thermique est atteinte, les vibrations sont appliquées avec le niveau spécifié et, si la spécification particulière le prescrit, une vérification du fonctionnement est effectuée.

Lorsqu'une endurance par balayage est prescrite, un cycle de balayage de la gamme de fréquences spécifiée doit être effectué.

Dans le cas où une endurance aux fréquences découlant de l'étude des fréquences critiques est spécifiée, on doit effectuer un seul cycle de balayage pour déterminer les fréquences critiques. L'amplitude des vibrations doit être celle qui est prescrite pour l'essai aux fréquences découlant de l'étude des fréquences critiques.

Note. — Afin de simplifier l'étude des fréquences critiques à basse température, il peut être utile d'étudier les fréquences critiques constatées au cours de l'essai par balayage à la température du laboratoire.

Lorsqu'une endurance sur des fréquences prédéterminées est spécifiée, elle doit être effectuée aux fréquences prescrites avec l'amplitude prescrite. La durée doit être courte par rapport à la durée spécifiée pour l'essai.

8.2 *Application de la basse température sans vibrations*

8.2.1 *Essai de spécimens ne dissipant pas d'énergie*

La température de la chambre est réglée à la valeur spécifiée pour l'essai et il doit s'écouler une durée suffisante pour que le spécimen atteigne la stabilité thermique.

8.2.2 *Essai de spécimens dissipant de l'énergie*

Le spécimen étant mis sous tension, la température de la chambre est réglée à une valeur telle que la température du point de contrôle ne présente pas un écart supérieur à 2 K par rapport à la température de contrôle déterminée dans l'article 5.

6. Pre-conditioning

The relevant specification may call for pre-conditioning.

7. Initial measurements

The specimen shall be visually inspected and electrically and mechanically checked as required by the relevant specification.

8. Conditioning

The relevant specification shall state the axis (axes) in which the specimen shall be vibrated. When more than one axis is specified the whole conditioning process shall be repeated for each specified axis.

If the specimen is fitted with a cooling device, specified cooling conditions shall be applied during the parts of the conditioning periods when the specimen is functioning.

If Tests A and Fc have not been carried out and the results recorded, then the procedures given in Sub-clauses 8.1 and 8.2 shall be followed.

8.1 *Application of vibration at laboratory temperature*

The specimen is mounted on the vibration table. If required by the relevant specification the specimen is switched on.

After temperature stability has been reached, vibration of specified level is applied and, if required by the relevant specification, a functional check is made.

In the event of endurance by sweeping being specified, one sweep cycle of the specified frequency range shall be performed.

In the event of endurance at frequencies derived from the vibration response investigation being specified, one sweep cycle of the specified frequency range shall be performed during the response investigation. The vibration amplitude shall be as prescribed for the testing at frequencies derived from the vibration response investigation.

Note. — In order to simplify the vibration response investigation at low temperature it may be appropriate to study responses in connection with the sweep test at laboratory temperature.

In the event of endurance at pre-determined frequencies being specified, a dwell at the specified frequencies of prescribed amplitude shall be performed. The duration shall be short compared to the specified test duration.

8.2 *Application of low temperature without vibration*

8.2.1 *For the testing of non-heat-dissipating specimens*

The temperature of the chamber is adjusted to the specified test value and time allowed for the specimen to reach temperature stability.

8.2.2 *For the testing of heat-dissipating specimens*

With the specimen switched on, the temperature of the chamber is adjusted to a value where the temperature of the monitoring point is within 2 K of the monitoring temperature determined in Clause 5.

- 8.2.3 Si la spécification particulière le prescrit, une vérification du fonctionnement est effectuée après que la stabilité thermique a été atteinte.

Note. — Si le spécimen a plusieurs modes de fonctionnement qui conduisent à différentes températures de surface, il convient d'effectuer la vérification fonctionnelle avec le mode qui conduit à la température la plus basse du point de contrôle.

8.3 Application des vibrations et de la température

- 8.3.1 Lorsque la stabilité thermique est atteinte conformément au paragraphe 8.2, les vibrations sont alors appliquées au spécimen avec le niveau et la durée spécifiés. La spécification particulière doit indiquer si le spécimen doit être mis sous tension et en fonctionnement pendant cet essai.

- 8.3.2 La spécification particulière doit indiquer la ou les méthodes d'endurance, figurant dans l'essai Fc, qu'il convient d'appliquer:

- a) endurance par balayage;
- b) endurance aux fréquences découlant de l'étude des fréquences critiques. Cela nécessite qu'une étude des fréquences critiques ait été effectuée avant l'épreuve d'endurance; une étude des fréquences critiques à la fin de l'épreuve d'endurance n'est pas imposée, *mais peut être recommandée*. Dans ce cas, la spécification particulière du spécimen doit l'indiquer. Pendant l'épreuve d'endurance, la fréquence d'excitation doit être ajustée pour que le niveau de réponse soit maximal;
- c) endurance aux fréquences prédéterminées.

Note. — Si la spécification particulière prescrit pour le fonctionnement plusieurs modes entraînant des températures de surface différentes, il convient que la température ambiante soit maintenue à la valeur obtenue dans la phase de l'essai décrite au paragraphe 8.2.

- 8.3.3 L'application des vibrations est ensuite interrompue. Si le spécimen était sous tension et fonctionnait pendant l'épreuve, il doit être mis hors tension à ce moment. Le spécimen doit être maintenu dans la chambre et la température doit être élevée lentement jusqu'à une valeur comprise entre les limites des conditions atmosphériques normales d'essai. A la fin de cette période, le spécimen doit être soumis aux conditions de reprise dans la chambre ou à d'autres conditions selon les prescriptions de la spécification particulière.

9. Mesures intermédiaires

Voir les essais A.

10. Reprise

Voir les essais A.

11. Mesures finales

Le spécimen doit être examiné visuellement et soumis aux vérifications électriques et mécaniques prescrites par la spécification particulière.

- 8.2.3 After temperature stability has been reached, a functional check is made if required by the relevant specification.

Note. — If the specimen has more than one operational mode giving rise to different surface temperatures this functional check should be made with the operational mode causing the lowest temperature at the monitoring point.

8.3 *Application of vibration and temperature*

- 8.3.1 After temperature stability has been reached in accordance with Sub-clause 8.2, vibration is then applied to the specimen at the specified level and duration. The relevant specification shall state whether the specimen shall be switched on and functioning during this test.

- 8.3.2 The relevant specification shall state which procedure(s) described in Test Fc is to be employed:

- a) endurance by sweeping;
- b) endurance at frequencies derived from the vibration response investigation. This requires a vibration response investigation to be carried out prior to the endurance conditioning; a vibration response investigation at the completion of the conditioning is not required, *but may be recommended*. In this case, the detail specification for the specimen should indicate this. The driving frequency shall, during the endurance conditioning, be so adjusted that a maximum response is obtained;
- c) endurance at pre-determined frequencies.

Note. — If the relevant specification calls for the functioning of a series of operational modes causing different surface temperatures, the ambient temperature should be held at the level attained in that part of the test described in Sub-clause 8.2.

- 8.3.3 The vibration is then discontinued. If the specimen was switched on and functioning during the conditioning, it shall now be switched off. The specimen shall remain in the chamber and the temperature shall be raised to a value within the limits of standard atmospheric conditions for testing. At the end of this period the specimen shall be subjected to the recovery procedure in the chamber or otherwise as specified in the relevant specification.

9. Intermediate measurements

See Tests A.

10. Recovery

See Tests A.

11. Final measurements

The specimen shall be visually inspected and electrically and mechanically checked as required by the relevant specification.

12. Critères de défaillance

Les critères de défaillance doivent être indiqués dans la spécification particulière.

13. Renseignements que doit fournir la spécification particulière

Lorsque cet essai est inclus dans la spécification particulière, les renseignements concernant les essais A et Fc, y compris les précisions suivantes, doivent être donnés dans la mesure où ils sont applicables:

	Article ou paragraphe
a) vitesse de variation de la température: brusque (essai Aa) ou lente (essai Ab ou Ad)	2
b) caractéristiques du montage et des supports	3.2.1
c) sévérité: température, amplitude des vibrations, durée de l'essai et gamme de fréquences ou fréquences prédéterminées	4
d) préconditionnement	6
e) mesures initiales	7
f) axe (axes) de vibrations	8
g) état du spécimen pendant l'épreuve	8, 8.1, 8.3.1
h) vérifications fonctionnelles	8.1, 8.3.1
i) modalités de l'essai de vibration effectué (endurance par balayage, aux fréquences découlant de l'étude des fréquences critiques, aux fréquences prédéterminées)	8.3.2
<i>Note.</i> — Voir la possibilité indiquée au point b) du paragraphe 8.3.2.	
j) reprise, si elle n'est pas normale	10
k) mesures et conditions de dissipation pendant l'épreuve	9
l) mesures finales	11
m) critères de défaillance	12

12. Criteria of failure

The criteria of failure shall be described in the relevant specification.

13. Information required in the relevant specification

When this test is included in the relevant specification, the details required to be given for Tests A and Fc, including the following, shall be given as far as they are applicable:

	Clause or sub-clause
a) rate of change of temperature: sudden (Test Aa) or gradual (Test Ab or Ad)	2
b) details of mounting and/or supports	3.2.1
c) severity: temperature, vibration amplitude, test duration and frequency range or pre-determined frequencies	4
d) pre-conditioning	6
e) initial measurements	7
f) axis (axes) of vibration	8
g) state of specimen during conditioning	8, 8.1, 8.3.1
h) functional check	8.1, 8.3.1
i) vibration test procedure (endurance by sweeping, at response frequencies, at predetermined frequencies)	8.3.2
<i>Note.</i> — See option permitted by Item b) in Sub-clause 8.3.2.	
j) recovery if non-standard	10
k) measurements and loading during conditioning	9
l) final measurements	11
m) criteria of failure	12

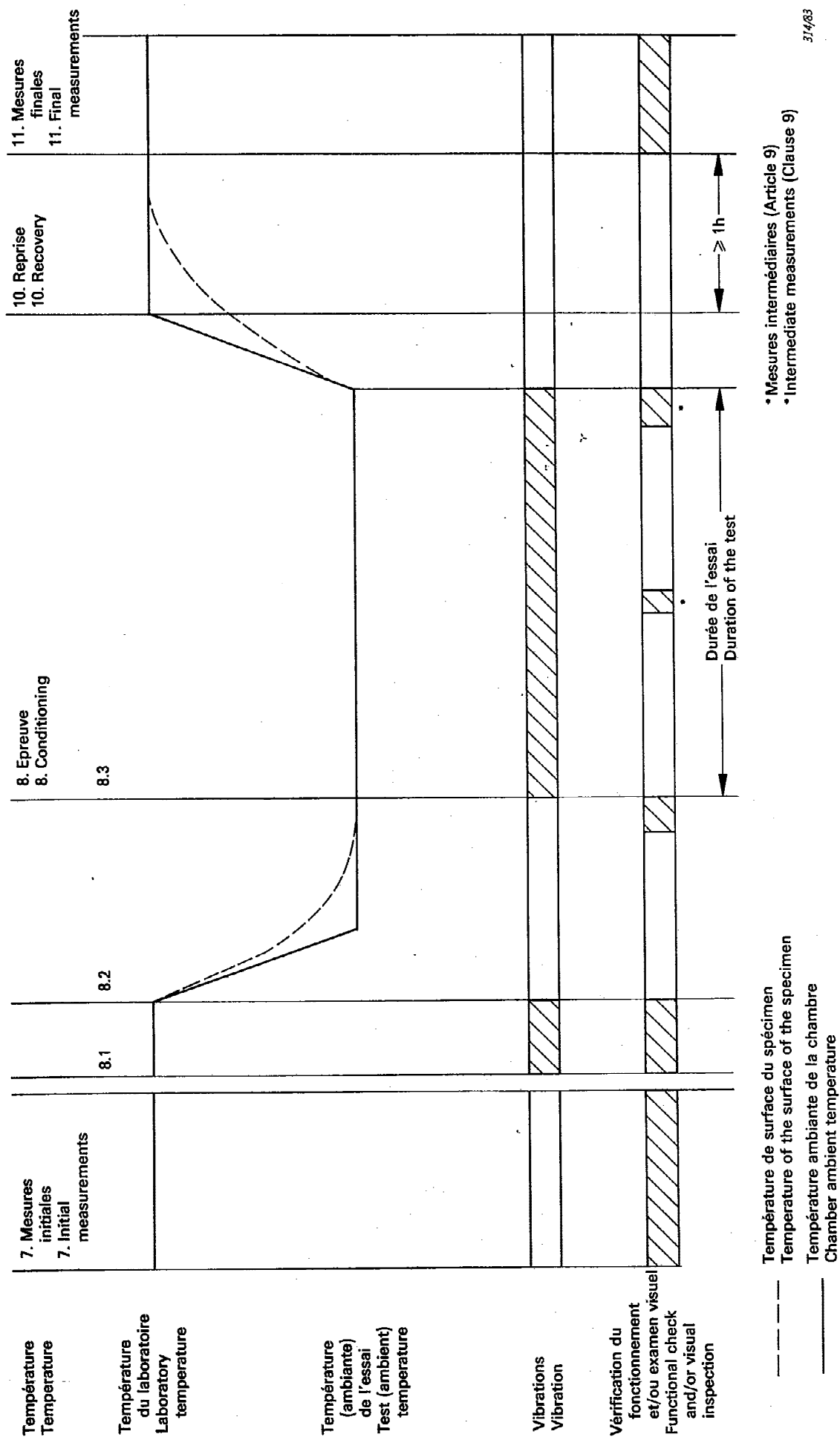


FIG. 1. — Diagramme de l'essai pour spécimens ne dissipant pas d'énergie.
Test profile for non-heat-dissipating specimens.

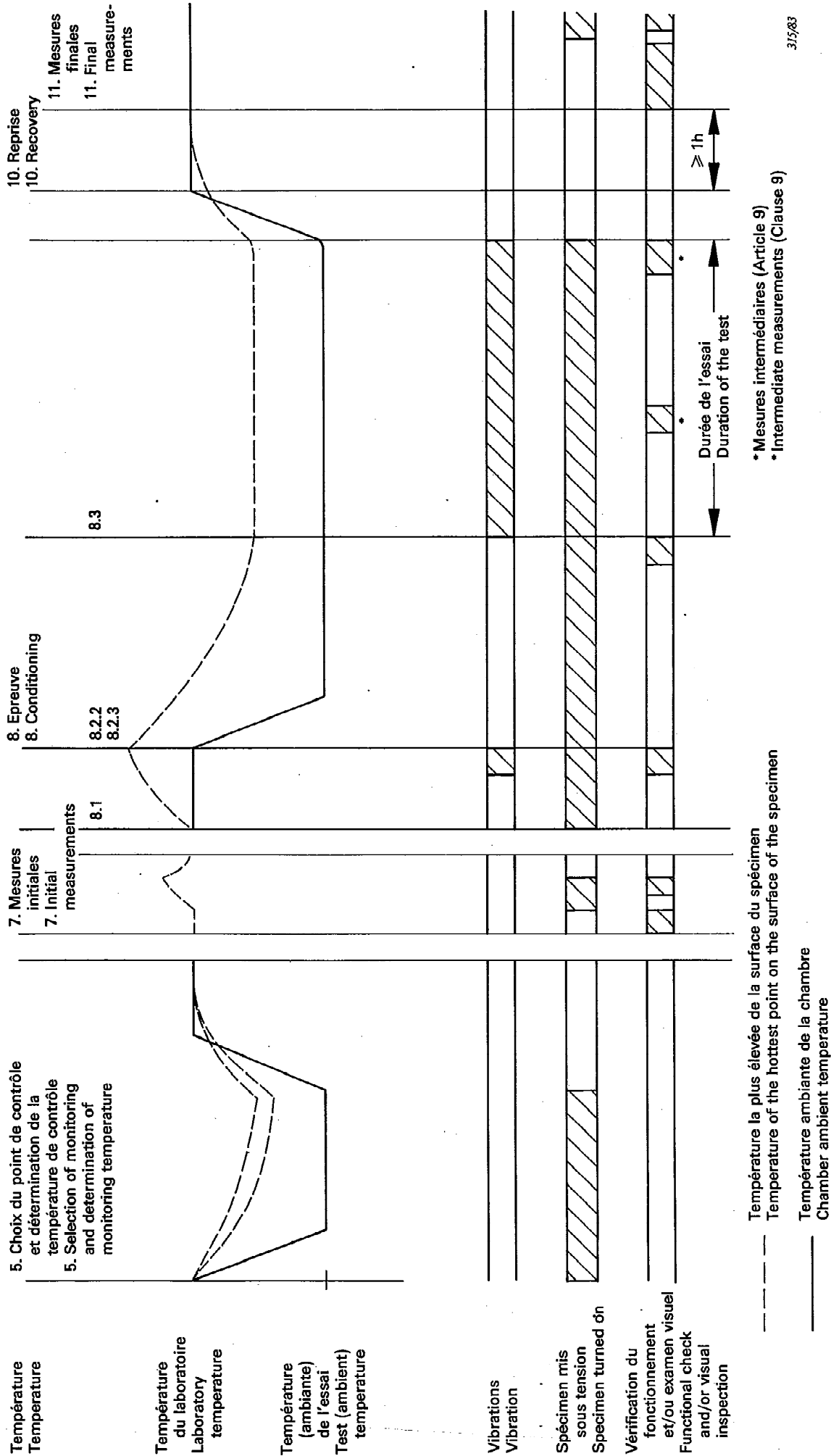


FIG. 2. — Diagramme de l'essai pour spécimens dissipant de l'énergie.
Test profile for heat-dissipating specimens.

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 50**

- 68: – Essais fondamentaux climatiques et de robustesse mécanique.
- 68-1 (1982) Première partie: Généralités et guide.
- 68-2: – Deuxième partie: Essais.
- 68-2-1 (1974) Essais A: Froid.
Modification n° 1 (1983).
- 68-2-1A (1976) Premier complément.
- 68-2-2 (1974) Essais B: Chaleur sèche.
- 68-2-2A (1976) Premier complément.
- 68-2-3 (1969) Essai Ca: Essai continu de chaleur humide.
- 68-2-5 (1975) Essai Sa: Rayonnement solaire artificiel au niveau du sol.
- 68-2-6 (1982) Essai Fc et guide: Vibrations (sinusoïdales).
Modification n° 1 (1983).
- 68-2-7 (1983) Essai Ga et guide: Accélération constante.
- 68-2-9 (1975) Guide pour l'essai de rayonnement solaire.
- 68-2-10 (1968) Essai J: Moisissures.
- 68-2-10A (1969) Premier complément.
Modification n° 1 (1972).
- 68-2-11 (1981) Essai Ka: Brouillard salin.
- 68-2-13 (1983) Essai M: Basse pression atmosphérique.
- 68-2-14 (1974) Essai N: Variations de température.
Modification n° 1 (1978).
- 68-2-17 (1978) Essai Q: Étanchéité.
- 68-2-20 (1979) Essai T: Soudure.
- 68-2-21 (1983) Essai U: Robustesse des sorties et des dispositifs de fixation.
- 68-2-27 (1972) Essai Ea: Chocs.
Modification n° 1 (1982).
Modification n° 2 (1983).
- 68-2-28 (1980) Guide pour les essais de chaleur humide.
- 68-2-29 (1968) Essai Eb: Secousses.
Modification n° 1 (1982).
Modification n° 2 (1983).
- 68-2-30 (1980) Essai Db et guide: Essai cyclique de chaleur humide (cycle de 12+12 heures).
- 68-2-31 (1969) Essai Ec: Chute et culbute, essai destiné en premier lieu aux matériels.
Modification n° 1 (1982).
- 68-2-32 (1975) Essai Ed: Chute libre.
Modification n° 1 (1982).
- 68-2-33 (1971) Guide pour les essais de variations de température.
Modification n° 1 (1978).
- 68-2-34 (1973) Essai Fd: Vibrations aléatoires à large bande – Exigences générales.
Modification n° 1 (1983).
- 68-2-35 (1973) Essai Fda: Vibrations aléatoires à large bande – Reproductibilité Haute.
Modification n° 1 (1983).
- 68-2-36 (1973) Essai Fdb: Vibrations aléatoires à large bande – Reproductibilité Moyenne.
Modification n° 1 (1983).
- 68-2-37 (1973) Essai Fdc: Vibrations aléatoires à large bande – Reproductibilité Basse.
Modification n° 1 (1983).
- 68-2-38 (1974) Essai Z/AD: Essai cyclique composite de température et d'humidité.
- 68-2-39 (1976) Essai Z/AMD: Essai combiné séquentiel de froid, basse pression atmosphérique et chaleur humide.

(Suite au verso)

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 50**

- 68: – Basic environmental testing procedures.
- 68-1 (1982) Part 1: General and guidance.
- 68-2: – Part 2: Tests.
- 68-2-1 (1974) Tests A: Cold.
Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-1A (1976) First supplement.
- 68-2-2 (1974) Tests B: Dry heat.
- 68-2-2A (1976) First supplement.
- 68-2-3 (1969) Test Ca: Damp heat, steady state.
- 68-2-5 (1975) Test Sa: Simulated solar radiation at ground level.
- 68-2-6 (1982) Test Fc and guidance: Vibration (sinusoidal).
Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-7 (1968) Test Ga and guidance: Acceleration, steady state.
- 68-2-9 (1975) Guidance for solar radiation testing.
- 68-2-10 (1968) Test J: Mould growth.
- 68-2-10A (1969) First supplement.
Amendment No. 1 (1972).
- 68-2-11 (1981) Test Ka: Salt mist.
- 68-2-13 (1983) Test M: Low air pressure.
- 68-2-14 (1974) Test N: Change of temperature.
Amendment No. 1 (1978).
- 68-2-17 (1978) Test Q: Sealing.
- 68-2-20 (1979) Test T: Soldering.
- 68-2-21 (1983) Test U: Robustness of terminations and integral mounting devices.
- 68-2-27 (1972) Test Ea: Shock.
Amendment No. 1 (1982).
Amendment No. 2 (1983).
- 68-2-28 (1980) Guidance for damp heat tests.
- 68-2-29 (1968) Test Eb: Bump.
Amendment No. 1 (1982).
Amendment No. 2 (1983).
- 68-2-30 (1980) Test Db and guidance: Damp heat, cyclic (12+12-hour cycle).
- 68-2-31 (1969) Test Ec: Drop and topple, primarily for equipment-type specimens.
Amendment No. 1 (1982).
- 68-2-32 (1975) Test Ed: Free fall.
Amendment No. 1 (1982).
- 68-2-33 (1971) Guidance on change of temperature tests.
Amendment No. 1 (1978).
- 68-2-34 (1973) Test Fd: Random vibration wide band – General requirements.
Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-35 (1973) Test Fda: Random vibration wide band – Reproducibility High.
Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-36 (1973) Test Fdb: Random vibration wide band – Reproducibility Medium.
Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-37 (1973) Test Fdc: Random vibration wide band – Reproducibility Low.
Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-38 (1974) Test Z/AD: Composite temperature/humidity cyclic test.
- 68-2-39 (1976) Test Z/AMD: Combined sequential cold, low air pressure, and damp heat test.

(Continued overleaf)

**Publications de la CEI préparées
par le Comité d'Etudes n° 50**
(suite)

- 68-2-40 (1976) Essai Z/AM: Essais combinés froid/basse pression atmosphérique. Modification n° 1 (1983).
- 68-2-41 (1976) Essai Z/BM: Essais combinés chaleur sèche/basse pression atmosphérique. Modification n° 1 (1983).
- 68-2-42 (1982) Essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions.
- 68-2-43 (1976) Essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions.
- 68-2-44 (1979) Guide pour l'essai T: Soudure.
- 68-2-45 (1980) Essai XA et guide: Immersion dans les solvants de nettoyage.
- 68-2-46 (1982) Guide pour essai Kd: Essai à l'hydrogène sulfuré pour contacts et connexions.
- 68-2-47 (1982) Fixation de composants, matériels et autres articles pour essais dynamiques tels que chocs (Ea), secousses (Eb), vibrations (Fc et Fd) et accélération constante (Ga) et guide.
- 68-2-48 (1982) Guide sur l'utilisation des essais de la Publication 68 de la CEI pour simuler les effets du stockage.
- 68-2-49 (1983) Guide pour essai Kc: Essai à l'anhydride sulfureux pour contacts et connexions.
- 68-2-50 (1983) Essais Z/AFc: Essais combinés froid/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie.
- 68-2-51 (1983) Essais Z/BFe: Essais combinés chaleur sèche/vibrations (sinusoïdales) pour spécimens dissipant et ne dissipant pas d'énergie.
- 68-3: - Troisième partie: Informations de base.
- 68-3-1 (1974) Section un: Essais de froid et de chaleur sèche.
- 68-3-1A (1978) Premier complément.
- 68-3-2 (1976) Section deux: Essais combinés température/basse pression atmosphérique.
- 260 (1968) Enceintes d'épreuve à humidité relative constante fonctionnant sans injection de vapeur.
- 355 (1971) Une approche des problèmes posés par les essais accélérés en atmosphère corrosive.
- 653 (1979) Considérations générales sur le nettoyage aux ultrasons.
- 695: - Essais relatifs aux risques du feu.
- 695-1 (1982) Première partie: Guide pour la préparation des spécifications d'essai et des exigences pour l'estimation des risques du feu des produits électrotechniques.
- 695-1-1 (1982) Guide général.
- 695-1-2 (1982) Guide pour les composants électroniques.
- 695-2: - Deuxième partie: Méthodes d'essai.
- 695-2-1 (1980) Essai au fil incandescent et guide.
- 695-2-2 (1980) Essai au brûleur-aiguille.
- 695-3-1 (1982) Troisième partie: Exemples de procédures pour l'estimation des risques du feu et interprétation des résultats. Caractéristiques de combustion et aperçu des méthodes d'essai pour leur détermination.

**IEC publications prepared
by Technical Committee No. 50**
(continued)

- 68-2-40 (1976) Test Z/AM: Combined cold/low air pressure tests. Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-41 (1976) Test Z/BM: Combined dry heat/low air pressure tests. Amendment No. 1 (1983).
- 68-2-42 (1982) Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections.
- 68-2-43 (1976) Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections.
- 68-2-44 (1979) Guidance on Test T: Soldering.
- 68-2-45 (1980) Test XA and guidance: Immersion in cleaning solvents.
- 68-2-46 (1982) Guidance to Test Kd: Hydrogen sulphide test for contacts and connections.
- 68-2-47 (1982) Mounting of components, equipment and other articles for dynamic tests including shock (Ea), bump (Eb), vibration (Fc and Fd) and steady-state acceleration (Ga) and guidance.
- 68-2-48 (1982) Guidance on the application of the tests of IEC Publication 68 to simulate the effects of storage.
- 68-2-49 (1983) Guidance to Test Kc: Sulphur dioxide test for contacts and connections.
- 68-2-50 (1983) Tests Z/AFc: Combined cold/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens.
- 68-2-51 (1983) Test Z/BFe: Combined dry heat/vibration (sinusoidal) tests for both heat-dissipating and non-heat-dissipating specimens.
- 68-3: - Part 3: Background information.
- 68-3-1 (1974) Section One: Cold and dry heat tests.
- 68-3-1A (1978) First supplement.
- 68-3-2 (1976) Section Two: Combined temperature/low air pressure tests.
- 260 (1968) Test enclosures of non-injection type for constant relative humidity.
- 355 (1971) An appraisal of the problems of accelerated testing for atmospheric corrosion.
- 653 (1979) General considerations on ultrasonic cleaning.
- 695: - Fire hazard testing.
- 695-1 (1982) Part 1: Guidance for the preparation of requirements and test specifications for assessing fire hazard of electrotechnical products.
- 695-1-1 (1982) General guidance.
- 695-1-2 (1982) Guidance for electronic components.
- 695-2: - Part 2: Test methods.
- 695-2-1 (1980) Glow-wire test and guidance.
- 695-2-2 (1980) Needle-flame test.
- 695-3-1 (1982) Part 3: Examples of fire hazard assessment procedures and interpretation of results. Combustion characteristics and survey of test methods for their determination.

PRINTED IN SWITZERLAND

Publication 68-2-50

Computer typesetting and printing by Stämpfli & Cie. Ltd., Berne